

किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

अध्याय 9 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

9.1

अवतल दर्पण के
आधे भाग को ढकने
का प्रभाव



मान लीजिए चित्र 9.5 में दर्शाए अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी (अपरावर्ती) पदार्थ से ढक दिया गया है। दर्पण के सामने स्थित किसी बिंब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मान रखो

ऐसा लग सकता है कि प्रतिबिंब में बिंब का आधा भाग ही दिखाई देगा।

परंतु परावर्तन के नियम दर्पण के शेष भाग पर भी लागू होते हैं।

इसलिए दर्पण द्वारा बिंब का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा।

निष्कर्ष

परावर्ती पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो गया है, इसलिए प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी (इस उदाहरण में आधी)।

पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा, परंतु इसकी तीव्रता आधी हो जाएगी।

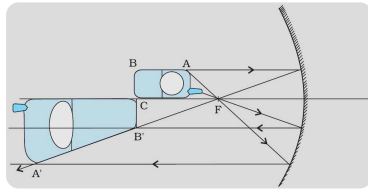
Q

9.2

अवतल दर्पण के
अक्ष पर रखे
विस्तारित बिंब का
प्रतिबिंब



किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक मोबाइल फोन रखा है। उचित किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की रचना दर्शाइए। व्याख्या कीजिए कि आवर्धन एकसमान क्यों नहीं है। क्या प्रतिबिंब की विकृति दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करती है?



चित्र 9.7

मान रखो

चित्र 9.7 में फोन के प्रतिबिंब की रचना का प्रकाश-किरण आरेख दर्शाया गया है।

मुख्य अक्ष के लंबवत समतल में स्थित भाग का प्रतिबिंब उसी समतल में होगा।

यह उसी साइज़ का होगा, अर्थात् $B'C = BC$ ।

निष्कर्ष

आप स्वयं ही पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब में विकृति क्यों है?

Q

9.3

अवतल दर्पण में दो
भिन्न दूरियों पर
प्रतिबिंब

(())

कोई वस्तु 15 cm वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से (i) 10 cm तथा (ii) 5 cm दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए।

भाग (i)

वस्तु दर्पण से 10 cm दूरी पर रखी है।

मान रखो

बिंब दूरी $u = -10$ cm ।

तब समीकरण (9.7) से प्राप्त होगा

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{-10} = \frac{1}{-7.5}$$

अथवा

$$v = \frac{10 \times 7.5}{-2.5} = -30 \text{ cm}$$

प्रतिबिंब बिंब की दिशा में दर्पण से 30 cm दूरी पर बनेगा।

निष्कर्ष

$$\text{आवर्धन } m = -\frac{v}{u} = -\frac{(-30)}{(-10)} = -3 \text{ प्रतिबिंब आवर्धित, वास्तविक तथा उलटा है।}$$

$$v = -30 \text{ cm, } m = -3 \text{ (आवर्धित, वास्तविक, उलटा)}$$

भाग (ii)

वस्तु दर्पण से 5 cm दूरी पर रखी है।

मान रखो

बिंब दूरी $u = -5 \text{ cm}$ तब समीकरण (9.7) से

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{-5} = \frac{1}{-7.5}$$

$$\text{अथवा } v = \frac{5 \times 7.5}{(7.5-5)} = 15 \text{ cm प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 cm दूरी पर बनता है।}$$

यह प्रतिबिंब आभासी है।

निष्कर्ष

$$\text{आवर्धन } m = -\frac{v}{u} = -\frac{15}{(-5)} = 3 \text{ यह प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी तथा सीधा है।}$$

$$v = +15 \text{ cm, } m = 3 \text{ (आवर्धित, आभासी, सीधा)}$$

Q

9.4

उत्तल दर्पण में
गतिमान प्रतिबिंब
की आभासी चाल



मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं। आप 2 m वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 m s^{-1} की चाल से दौड़ रहा हो, तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता प्रतीत होगा जबकि धावक (a) 39 m, (b) 29 m, (c) 19 m, तथा (d) 9 m दूर है।

भाग (a)

धावक दर्पण से 39 m दूर है।

निष्कर्ष

उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि $R = 2 \text{ m}$, $f = 1 \text{ m}$.

$$\text{तब } u = -39 \text{ m, } v = \frac{(-39) \times 1}{-39-1} = \frac{39}{40} \text{ m क्योंकि धावक } 5 \text{ m s}^{-1} \text{ की अपरिवर्ती चाल से चलता है, } 1 \text{ s}$$

के पश्चात ($u = -39+5 = -34 \text{ m}$) के लिए प्रतिबिंब की स्थिति v होगी ($\frac{34}{35}$)m, अतः 1 s में प्रतिबिंब की स्थिति में विस्थापन होगा

$$\frac{39}{40} - \frac{34}{35} = \frac{1365-1360}{1400} = \frac{5}{1400} = \frac{1}{280} \text{ m}$$

इसलिए जब धावक दर्पण से 39 m तथा 34 m के बीच में है, तो प्रतिबिंब की औसत चाल है $\frac{1}{280} \text{ m s}^{-1}$

$$\frac{1}{280} \text{ m s}^{-1}$$

भाग (b)

धावक दर्पण से 29 m दूर है।

निष्कर्ष

इसी प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब $u = -29 \text{ m}$ है तब जिस चाल से प्रतिबिंब गति करता प्रतीत होगा वह है

$$\frac{1}{150} \text{ m s}^{-1}$$

$$\frac{1}{150} \text{ m s}^{-1}$$

भाग (c)

धावक दर्पण से 19 m दूर है।

निष्कर्ष

इसी प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब $u = -19 \text{ m}$ है तब जिस चाल से प्रतिबिंब गति करता प्रतीत होगा वह है $\frac{1}{60} \text{ m s}^{-1}$

$$\frac{1}{60} \text{ m s}^{-1}$$

भाग (d)

धावक दर्पण से 9 m दूर है।

मान रखो

इसी प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब $u = -9 \text{ m}$ है तब जिस चाल से प्रतिबिंब गति करता प्रतीत होगा वह है $\frac{1}{10} \text{ m s}^{-1}$ ।

निष्कर्ष

यद्यपि धावक एक अपरिवर्ती चाल से गतिमान है तथापि धावक दर्पण के जैसे-जैसे निकट आएगा उसके प्रतिबिंब की चाल में पर्याप्त वृद्धि प्रतीत होती जाएगी।

$$\frac{1}{10} \text{ m s}^{-1}$$

Q

9.5

गोलीय पृष्ठ द्वारा
अपवर्तन में प्रतिबिंब
की स्थिति



वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश काँच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ($n = 1.5$ तथा वक्रता त्रिज्या = 20 cm)। प्रकाश स्रोत की काँच के पृष्ठ से दूरी 100 cm है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?

निष्कर्ष

यहाँ पर, समीकरण (9.16) में दिए सूत्र में $u = -100 \text{ cm}$, $v = ?$, $R = +20 \text{ cm}$, $n_1 = 1$, तथा $n_2 = 1.5$ रखने पर हमें प्राप्त होता है

$$\frac{1.5}{v} + \frac{1}{100} = \frac{0.5}{20}$$

अथवा $v = +100 \text{ cm}$ प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में काँच के पृष्ठ से 100 cm की दूरी पर बनेगा।

$v = +100 \text{ cm}$ (काँच के पृष्ठ से, आपतित प्रकाश की दिशा में)

Q

9.6

लेंस को अदृश्य
करने वाले द्रव का
अपवर्तनांक



कोई जादूगर खेल दिखाते समय $n = 1.47$ अपवर्तनांक के काँच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? क्या यह द्रव जल हो सकता है?

मान रखो

द्रव में लेंस के अदृश्य होने के लिए द्रव का अपवर्तनांक, लेंस के काँच के अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए; $n_1 = n_2$ ।

अर्थात् द्रव का अपवर्तनांक 1.47 है।

इस स्थिति में $\frac{1}{f} = 0$ या $f \rightarrow \infty$ मिलता है।

द्रव के अंदर लेंस काँच की एक समतल शीट की तरह काम करेगा।

द्रोणिका में भरा द्रव जल (अपवर्तनांक = 1.33) नहीं हो सकता।

निष्कर्ष

यह द्रव ग्लिसरीन हो सकता है।

द्रव का अपवर्तनांक = 1.47; यह जल नहीं, ग्लिसरीन हो सकता है।

Q**9.7**

लेंस की क्षमता,
लेंस-मेकर सूत्र तथा
माध्यम बदलने पर
फोकस दूरी

((

(i) यदि $f = +0.5 \text{ m}$ है तो लेंस की क्षमता क्या है ? (ii) किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएँ 10 cm तथा 15 cm हैं। उसकी फोकस दूरी 12 cm है। लेंस के काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। (iii) किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 cm है। जल में इसकी फोकस दूरी क्या है? [वायु-जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा वायु-काँच का अपवर्तनांक 1.5 है।]

भाग (i)यदि $f = +0.5 \text{ m}$ है तो लेंस की क्षमता क्या है?

निष्कर्ष

लेंस की क्षमता $= +2D$ **+2 D****भाग (ii)**

किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएँ 10 cm तथा 15 cm हैं। उसकी फोकस दूरी 12 cm है। लेंस के काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

जानकारी

यहाँ $f = +12 \text{ cm}$, $R_1 = +10 \text{ cm}$, $R_2 = -15 \text{ cm}$ वायु का अपवर्तनांक 1 माना जाता है।

मान रखो

समीकरण (9.22) के लेंस सूत्र का प्रयोग करने के लिए f , R_1 तथा R_2 के लिए चिह्न परिपाटी के अनुसार विभिन्न राशियों के मान रखने पर हमें

$$\frac{1}{12} = (n-1) \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{-15} \right)$$

 $n = 1.5$ प्राप्त होगा।**n = 1.5****भाग (iii)**

किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 cm है। जल में इसकी फोकस दूरी क्या है? [वायु-जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा वायु-काँच का अपवर्तनांक 1.5 है।]

निष्कर्ष

वायु में काँच के लेंस के लिए, $n_2 = 1.5$, $n_1 = 1$, $f = +20 \text{ cm}$ इस प्रकार लेंस सूत्र से प्राप्त होगा

$$\frac{1}{20} = 0.5 \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$$

उसी काँच के लेंस के लिए जल में, $n_2 = 1.5$, $n_1 = 1.33$.

इसलिए

$$\frac{1.33}{f} = (1.5-1.33) \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$$

इन दोनों समीकरणों को संयोजित करने पर हमें मिलेगा

 $f = +78.2 \text{ cm}$ **f = +78.2 cm**

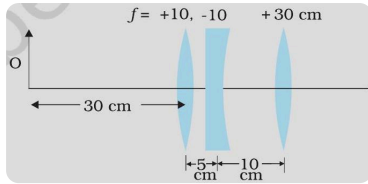
Q

9.8

तीन लेंसों के
संयोजन द्वारा बने
प्रतिबिंब की स्थिति



चित्र 9.20 में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।



चित्र 9.20

निष्कर्ष

पहले लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब

$$\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u_1} = \frac{1}{f_1}$$

$$\frac{1}{v_1} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{10}$$

पहले लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब की भाँति कार्य करता है।

यह दूसरे लेंस अथवा $v_1 = 15$ cm के दायीं ओर $(15-5)$ cm = 10 cm दूरी पर है।

यद्यपि प्रतिबिंब वास्तविक है परंतु यह दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है।

अर्थात् इससे दूसरे लेंस के लिए किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं।

$$\frac{1}{v_2} - \frac{1}{10} = \frac{1}{-10}$$

या $v_2 = \infty$ यह आभासी प्रतिबिंब दूसरे लेंस के बायीं ओर अनंत दूरी पर बनता है।

यह तीसरे लेंस के लिए बिंब की भाँति कार्य करता है।

$$\frac{1}{v_3} - \frac{1}{u_3} = \frac{1}{f_3}$$

अथवा $\frac{1}{v_3} = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{30}$ या $v_3 = 30$ cm अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस के दायीं ओर 30 cm दूरी पर बनता है।

अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस के दायीं ओर 30 cm दूरी पर बनता है।

Q

9.1

अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब की स्थिति
व परदे का
विस्थापन



2.5 cm साइज़ की कोई छोटी मोमबत्ती 36 cm वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 cm दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी परदे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब परदे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज़ का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएँ, तो परदे को किस ओर हटाना पड़ेगा?

मान रखो

दिया है, $u = -27$ सेमी, $O = 2.5$ सेमी $|r| = |2f| = 36$ सेमी $\Rightarrow |f| = \frac{36}{2} = 18$ सेमी चिह्न परिपाटी से,
 $f = -18$ सेमी दर्पण सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ से, $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-18} - \frac{1}{(-27)}$
 $\frac{1}{v} = \frac{-1}{18} + \frac{1}{27} \Rightarrow v = -54$ सेमी अर्थात् प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 54 सेमी की दूरी पर बनेगा, अतः पर्दा दर्पण के सामने 54 सेमी की दूरी पर रखना होगा।

प्रतिबिंब का आकार, $I = \frac{-v}{u}$ $O = -(\frac{-54}{-27}) \times 2.5$ सेमी = 5 सेमी अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा 5 सेमी ऊँचा है।

यदि मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जायें, तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा।

निष्कर्ष

यदि मोमबत्ती को 18 सेमी से कम दूरी तक खिसकायें, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा।

परदा दर्पण से 54 सेमी दूरी पर; प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, 5 सेमी ऊँचा।

Q

9.2

उत्तल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब की स्थिति
व आवर्धन



4.5 cm साइज़ की कोई सुई 15 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 cm दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं? वर्णन कीजिए।

जानकारी

यहाँ सुई का आकार $O = 4.5$ सेमी; उत्तल दर्पण की फोकस दूरी $f = 15$ सेमी।

मान रखो

दर्पण से वस्तु (सुई) की दूरी $u = -12$ सेमी अतः दर्पण के सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ में ज्ञात मान रखने पर,
 $\frac{1}{v} + \frac{1}{-12} = \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{15} + \frac{1}{12} = \frac{4+5}{60} = \frac{3}{20} \therefore$ दर्पण से
सुई के प्रतिबिंब की दूरी $v = (\frac{20}{3})$ सेमी = 6.67 सेमी अर्थात् प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 6.67 सेमी दूरी पर बनेगा।

दर्पण के आवर्धन सूत्र $m = \frac{I}{O} = -(\frac{v}{u})$ से, प्रतिबिंब का आकार $I = -(\frac{v}{u}) \cdot O = -[\frac{20/3}{-12}] \times 4.5$ सेमी = 2.5 सेमी अर्थात् प्रतिबिंब सीधा (आभासी) तथा 2.5 सेमी लम्बा (ऊँचा) बनेगा।

निष्कर्ष

जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर फोकस की ओर खिसकेगा तथा इसका आकार घटता जायेगा।

$v = 6.67$ सेमी (दर्पण के पीछे), प्रतिबिंब सीधा, आभासी, 2.5 सेमी ऊँचा।

Q

9.3

जल की आभासी गहराई से अपवर्तनांक तथा सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन

()

कोई टैंक 12.5 cm ऊँचाई तक जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 cm मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या है? बीकर में उसी ऊँचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर/नीचे ले जाना होगा?

निष्कर्ष

सुई की वास्तविक गहराई $h = 12.5$ सेमी, आभासी गहराई $h' = 9.4$ सेमी जल का अपवर्तनांक ${}_a n_w$

$$= \frac{\text{वास्तविक गहराई}}{\text{आभासी गहराई}} = \frac{h}{h'} = \frac{12.5 \text{ सेमी}}{9.4 \text{ सेमी}} = 1.329 \approx 1.33 \text{ द्रव का अपवर्तनांक } {}_a n_w$$

$$n_l = 1.63 \Rightarrow {}_a n_l = \frac{h}{h'} \text{ से, } h' = \frac{h}{{}_a n_l} = \frac{12.5 \text{ सेमी}}{1.63} = 7.67 \text{ सेमी} \approx 7.7 \text{ सेमी पहले}$$

सूक्ष्मदर्शी 9.4 सेमी पर फोकस था अतः इसका नीचे की ओर विस्थापन $= (9.4 - 7.7)$ सेमी $= 1.7$ सेमी

जल का अपवर्तनांक ≈ 1.33 ; सूक्ष्मदर्शी को 1.7 सेमी नीचे ले जाना होगा।

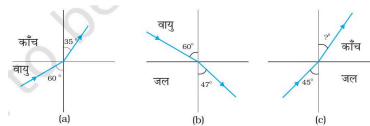
Q

9.4

दो अंतरापृष्ठों पर क्रमिक अपवर्तन से अपवर्तन कोण



चित्र 9.27 (a) तथा (b) में किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है जो वायु में क्रमशः काँच-वायु तथा जल-वायु अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 60° का कोण बनाती है। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जो जल में जल-काँच अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 45° का कोण बनाती है [चित्र 9.27 (c)]।



चित्र 9.27

निष्कर्ष

स्नेल के नियम $\frac{\sin i}{\sin r} = {}_1 n_2$ का प्रयोग करते हुए, चित्र (a) से, ${}_a n_g = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 35^\circ} = \left(\frac{0.8660}{0.5736} \right)$

$) = 1.51$ चित्र (b) से, ${}_a n_w = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 41^\circ} = \left(\frac{0.8660}{0.6561} \right) = 1.32$ परन्तु ${}_a n_w \times {}_w n_g = {}_a n_g$

$n_g \Rightarrow {}_w n_g = \frac{{}_a n_g}{{}_a n_w} = \frac{1.51}{1.32}$; परन्तु चित्र (c) से ${}_w n_g = \frac{\sin 45^\circ}{\sin r}$ अतः

$$\frac{1.51}{1.32} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin r} \Rightarrow \sin r = \left(\frac{1.32}{1.51} \right) \sin 45^\circ = \left(\frac{1.32}{1.51} \right) \times 0.7071 = 0.6181 \therefore$$

कोण $r = \sin^{-1}(0.6181) = 38^\circ$

$r \approx 38^\circ$

Q

9.5

जल में डूबे बल्ब से प्रकाश निर्गत होने का पृष्ठ-क्षेत्र



जल से भरे 80 cm गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। (बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए।)

मान रखो

टैंक की तली से रखे बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें जल के पृष्ठ से तभी निर्गत होंगी, जबकि आपतन कोण जल-वायु अंतरापृष्ठ के लिए क्रान्तिक कोण C से कम अथवा उसके बराबर हो।

निष्कर्ष

यदि उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की त्रिज्या r हो जहाँ से बल्ब का प्रकाश निकल रहा है तथा h बल्ब की जल के तल से गहराई है, तो

$${}_a n_w = \frac{1}{\sin C} \Rightarrow \sin C = \frac{1}{{}_a n_w} = \frac{1}{1.33} = \frac{3}{4} \therefore \tan C$$

$$= \frac{\sin C}{\sqrt{1 - \sin^2 C}} = \frac{3/4}{\sqrt{1 - \frac{9}{16}}} = \frac{3}{\sqrt{7}} \text{ परन्तु } \frac{r}{h} = \tan C, \text{ तथा } h = 80 \text{ सेमी अतः}$$

$$r = 80 \text{ सेमी} \times \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{240}{2.645} \text{ सेमी} = 90.74 \text{ सेमी} = 0.9074 \text{ मी} \approx 0.907 \text{ मी} \therefore \text{क्षेत्रफल} = \pi$$

$$r^2 = 3.14 \times (0.907 \text{ मी})^2 = 2.58 \text{ मी}^2 \approx 2.6 \text{ मी}^2$$

$$\text{क्षेत्रफल} \approx 2.6 \text{ मी}^2$$

Q

9.6

प्रिज़्म के अपवर्तनांक व जल में डुबाने पर न्यूनतम विचलन



कोई प्रिज़्म अज्ञात अपवर्तनांक के काँच का बना है। कोई समांतर प्रकाश-पुंज इस प्रिज़्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज़्म का न्यूनतम विचलन कोण 40° मापा गया। प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज़्म का अपवर्तन कोण 60° है। यदि प्रिज़्म को जल (अपवर्तनांक 1.33) में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है, प्रिज़्म के लिए $A = 60^\circ$, वायु में $D_m = 40^\circ \therefore$ वायु के सापेक्ष प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ${}_a n_g$

$$= \frac{\sin \left(\frac{A + D_m}{2} \right)}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 30^\circ} = 1.53 \text{ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक } {}_a n_w = 1.33 \therefore$$

जल के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक ${}_w n_g = \frac{{}_a n_g}{{}_a n_w} = \frac{1.53}{1.33} = 1.15$ यदि जल में डुबाने पर न्यूनतम

$$\text{विचलन कोण } D_m' \text{ है तो } {}_w n_g = \frac{\sin \left(\frac{A + D_m'}{2} \right)}{\sin \frac{A}{2}} \Rightarrow 1.15 = \frac{\sin \left(\frac{A + D_m'}{2} \right)}{\sin 30^\circ} \text{ या}$$

$$\sin \left(\frac{60^\circ + D_m'}{2} \right) = 1.15 \times \frac{1}{2} = 0.575 \Rightarrow \frac{60^\circ + D_m'}{2} = \sin^{-1}(0.575) = 35.1^\circ$$

$$\text{न्यूनतम विचलन कोण } D_m' = 2 \times 35.1^\circ - 60^\circ = 10.2^\circ \approx 10^\circ$$

अपवर्तनांक ≈ 1.53 ; जल में न्यूनतम विचलन कोण $D_m' \approx 10^\circ$

Q

9.7

दी गई फोकस दूरी के उभयोत्तल लेंस हेतु वक्रता त्रिज्या

(())

अपवर्तनांक 1.55 के काँच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 cm फ़ोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी?

निष्कर्ष

दिया है, $n = 1.55$, लेंस की फोकस दूरी $f = +20 \text{ cm}$ माना अभीष्ट वक्रता त्रिज्या = R तब उत्तल लेंस हेतु $R_1 = +R$,

$$R_2 = -R \therefore \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \text{ से, } \frac{1}{20} = 0.55 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)$$

$$= \frac{0.55 \times 2}{R} \Rightarrow R = 2 \times 0.55 \times 20 = 22 \text{ cm अतः प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 22 cm होनी चाहिए।}$$

$R = 22 \text{ cm}$ (प्रत्येक फलक की)

Q

9.8

अभिसारी प्रकाश-पुंज के मार्ग में रखे लेंस से नया अभिसरण बिंदु



कोई प्रकाश-पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 cm दूर रखा जाता है। यदि यह (a) 20 cm फ़ोकस दूरी का उत्तल लेंस है, (b) 16 cm फ़ोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश-पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा?

भाग (a)

लेंस 20 cm फ़ोकस दूरी का उत्तल लेंस है।

मान रखो

स्पष्ट है कि इस स्थिति में बिंदु P लेंस के लिए आभासी वस्तु (बिंब) है।

निष्कर्ष

$$\therefore u = +12 \text{ cm (लेंस के दायीं ओर है)}, f = +20 \text{ cm} \therefore \text{लेंस के सूत्र से, } \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \text{ अतः}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{20} + \frac{1}{12} = \frac{3+5}{60} = \frac{8}{60} \Rightarrow v = \frac{60}{8} = 7.5$$

cm अतः प्रकाश पुंज लेंस के पीछे (दाहिनी ओर) लेंस से 7.5 cm दूरी पर अभिसरित होगा।

लेंस से 7.5 cm दूरी पर (पीछे)

भाग (b)

लेंस 16 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस है।

निष्कर्ष

$$\text{इस स्थिति में, } f = -16 \text{ cm} \therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = -\frac{1}{16} +$$

$$\frac{1}{12} = \frac{-3+4}{48} = \frac{1}{48} \Rightarrow v = +48 \text{ cm अतः प्रकाश पुंज लेंस के दाहिनी ओर लेंस से 48 cm दूरी पर अभिसरित होगा।}$$

लेंस से 48 cm दूरी पर (दाहिनी ओर)

Q

9.9

अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन



3.0 cm ऊँची कोई बिंब 21 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 cm दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है?

मान रखो

$$\text{दिया है, } u = -14 \text{ cm, } f = -21 \text{ cm, } h = 3.0 \text{ cm लेंस के सूत्र से, } \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \Rightarrow$$
$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = -\frac{1}{21} - \frac{1}{14} = \frac{-2-3}{42} = -\frac{5}{42} \Rightarrow v = -\frac{42}{5} = -8.4$$
$$\text{cm तथा लेंस के लिए } m = \frac{v}{u} = \frac{(-8.4)}{-14} = \frac{3}{5} \therefore \frac{h'}{h} = m = \frac{3}{5} \text{ से, } h' = \frac{3}{5}$$
$$\times h = \frac{3}{5} \times 3.0 = 1.8 \text{ cm अतः प्रतिबिंब 1.8 cm लंबा आभासी तथा सीधा होगा, जो लेंस के बायीं ओर उससे 8.4 cm की दूरी पर बनेगा।}$$

निष्कर्ष

जैसे-जैसे बिंब लेंस से दूर हटती है, ($u \rightarrow \infty$) वैसे-वैसे प्रतिबिंब फोकस के समीप खिसकता जाता है ($v \rightarrow f$)।

$v = -8.4 \text{ cm}$, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, 1.8 cm ऊँचा।

Q

9.10

उत्तल व अवतल लेंस के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी



किसी 30 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस (निकाय) की फोकस दूरी क्या है? यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी? लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए।

निष्कर्ष

$$\text{दिया है, } f_1 = +30 \text{ cm, } f_2 = -20 \text{ cm} \therefore \frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{30} -$$
$$\frac{1}{20} = \frac{2-3}{60} = -\frac{1}{60} \therefore \text{संयुक्त लेंस की फोकस दूरी } F = -60 \text{ cm यह लेंस अपसारी है।}$$

$F = -60 \text{ cm}$; तंत्र अपसारी है।

Q

9.11

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिंब दूरी व आवर्धन क्षमता



किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 cm फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 cm फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक-दूसरे से 15 cm दूरी पर लगे हैं। किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब (a) स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी (25 cm) तथा (b) अनंत पर बने? दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए।

भाग (a)

अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी (25 cm) पर बनता है।

जानकारी

दिया है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी $f_o = 2.0$ सेमी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी $f_e = 6.25$ सेमी।

मान रखो

दोनों लेंसों के बीच की दूरी $L = 15$ सेमी।

स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी $D = 25$ सेमी।

निष्कर्ष

नेत्रिका लेंस के लिये $v_e = -25$ सेमी अतः सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ में मान रखने पर

$$\frac{1}{6.25} = \frac{1}{-25} - \frac{1}{u_e} \Rightarrow -\frac{1}{u_e} = \frac{1}{6.25} + \frac{1}{25} = \frac{4+1}{25} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow u_e = -5 \text{ सेमी अब } L = v_o + u_e \Rightarrow 15 = v_o + 5 \Rightarrow v_o = 10 \text{ सेमी अभिदृश्यक लेंस के लिये सूत्र में } v_o \text{ तथा } f_o$$

रखने पर $\frac{1}{2.0} = \frac{1}{10} - \frac{1}{u_o} \Rightarrow -\frac{1}{u_o} = \frac{1}{20} - \frac{1}{10} = \frac{5-1}{20} = \frac{2}{5}$

$$\Rightarrow u_o = -\frac{5}{2} = -2.5 \text{ सेमी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता } M = \frac{10}{-2.5} \left(1 + \frac{25}{6.25}\right)$$

$$= -4 \times (1+4) = -20$$

बिंब अभिदृश्यक से 2.5 सेमी दूर; $M = -20$

भाग (b)

अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।

निष्कर्ष

यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत ($v = \infty$) पर बनता है, अतः सूत्र से नेत्रिका के लिए, $\frac{1}{6.25} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{u_e}$

$$\Rightarrow u_e = -6.25 \text{ सेमी } \therefore L = v_o + u_e \therefore 15 = v_o + 6.25 \Rightarrow v_o = 8.75 \text{ सेमी अभिदृश्यक लेंस के लिये सूत्र में } f_o$$

तथा v_o के मान रखने पर $\frac{1}{2.0} = \frac{1}{8.75} - \frac{1}{u_o} \Rightarrow -\frac{1}{u_o} = \frac{1}{20} - \frac{1}{8.75}$

$$\frac{1}{8.75} = \frac{35-8}{70} = \frac{27}{70} \Rightarrow u_o = -\frac{70}{27} = -2.59 \text{ सेमी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता } M$$

$$= \frac{v_o}{u_o} \times \frac{D}{f_e} = \frac{8.75}{-2.59} \times \frac{25}{6.25} = -13.51$$

बिंब अभिदृश्यक से 2.59 सेमी दूर; $M = -13.51$

Q

9.12

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की पृथक्कन दूरी व आवर्धन क्षमता



25 cm के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8.0 mm फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 cm फोकस दूरी की है, का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9.0 mm दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है?

निष्कर्ष

यहाँ $f_o = 8$ मिमी, $f_e = 2.5$ सेमी = 25 मिमी, $u_o = 9.0$ मिमी अभिदृश्यक के लिए $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{v_o} -$

$$\frac{1}{u_o} \text{ से } \frac{1}{v_o} = \frac{1}{f_o} - \frac{1}{u_o} = \frac{1}{8} - \frac{1}{9} = \frac{1}{72} \Rightarrow v_o = 72 \text{ मिमी नेत्रिका के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर बन रहा हो, तो } v_e = -D = -25 \text{ सेमी} = -250 \text{ मिमी} \therefore$$

$$\frac{1}{f_e} = \frac{1}{v_e} - \frac{1}{u_e} \text{ से, } \frac{1}{u_e} = \frac{1}{v_e} - \frac{1}{f_e} = \frac{1}{-250} -$$

$$\frac{1}{25} = \frac{-11}{250} \Rightarrow u_e = -\left(\frac{250}{11}\right) \text{ मिमी} = -22.7 \text{ मिमी} \therefore \text{दोनों लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी}$$

$$l = |v_o| + |u_e| = 72 \text{ मिमी} + 22.7 \text{ मिमी} = 94.7 \text{ मिमी} = 9.47 \text{ सेमी आवर्धन क्षमता } M = -\left[\frac{v_o}{u_o} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)\right]$$

$$= \left[\frac{-72}{9} \left(1 + \frac{25}{2.5}\right)\right] = -88$$

Q

9.13

छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता व पृथकन दूरी



किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 cm तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 cm है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथकन दूरी क्या है?

मान रखो

$$\text{दिया है, } f_o = 144 \text{ सेमी, } f_e = 6.0 \text{ सेमी दूरबीन की आवर्धन क्षमता, } M = -\frac{f_o}{f_e} = -\frac{144}{6.0} = -24 \text{ ऋणात्मक}$$

चिह्न यह प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है।

निष्कर्ष

अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच दूरी, $d = f_o + f_e = 144 + 6.0 = 150$ सेमी

$M = -24$; पृथकन दूरी = 150 सेमी

Q

9.14

वेधशाला दूरबीन का कोणीय आवर्धन व चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास



(a) किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 m है। यदि 1.0 cm फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गयी है, तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है? (b) यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है? चंद्रमा का व्यास 3.48×10^6 m तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या 3.8×10^8 m है।

भाग (a)

किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 m है। यदि 1.0 cm फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गयी है, तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है?

निष्कर्ष

दिया है, दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी $f_o = 15$ मीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी $f_e = 1.0$ सेमी $= 1.0 \times 10^{-2}$

$$\text{मीटर कोणीय आवर्धन } M = -\frac{f_o}{f_e} = -\frac{15}{1.0 \times 10^{-2}} = -1500$$

$M = -1500$

भाग (b)

यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है? चंद्रमा का व्यास 3.48×10^6 m तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या 3.8×10^8 m है।

निष्कर्ष

यदि अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास d हो, तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण θ

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{f_o} = \frac{d}{15} \text{ लेकिन चंद्रमा के व्यास द्वारा दूरदर्शी पर बनाया गया कोण } \theta \\ &= \frac{\text{चंद्रमा का व्यास}}{\text{चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या}} = \frac{3.48 \times 10^6}{3.8 \times 10^8} \text{ अतः } \frac{d}{15} = \frac{3.48 \times 10^6}{3.8 \times 10^8} \Rightarrow d \\ &= \frac{15 \times 3.48 \times 10^{-2}}{3.8} = 13.73 \times 10^{-2} \text{ मीटर} = 13.73 \text{ सेमी} \end{aligned}$$

$d \approx 13.73$ सेमी

()

दर्पण-सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि (a) किसी अवतल दर्पण के f तथा $2f$ के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब $2f$ से दूर बनता है। (b) उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। (c) उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। (d) अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। (नोट : यह अभ्यास आपकी बीजगणितीय विधि द्वारा उन प्रतिबिंबों के गुण व्युत्पन्न करने में सहायता करेगा जिन्हें हम किरण आरेखों द्वारा प्राप्त करते हैं।)

भाग (a)

किसी अवतल दर्पण के f तथा $2f$ के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब $2f$ से दूर बनता है, यह दिखाइए।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{दर्पण के सूत्र से, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} &= \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{u-f}{uf} \Rightarrow v \\ &= \frac{uf}{u-f} \quad \text{अवतल दर्पण के लिए } f \text{ ऋणात्मक होता है जबकि } u \text{ सभी दर्पणों के लिए ऋणात्मक है; अतः चिह्न सहित रखने पर, } v = \frac{(-u)(-f)}{-u-(-f)} = \frac{uf}{f-u} \text{ दिया है, } f < u < 2f \Rightarrow f-u < 0 \text{ या } u-f > 0 \therefore v = -\frac{uf}{u-f}; \text{ इससे स्पष्ट है कि } v \text{ का मान ऋणात्मक है अर्थात् प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है; अतः वास्तविक है।} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{पुनः } v &= \frac{f}{1-f/u} \quad (\text{आंशिक मान}); \quad \because u < 2f \Rightarrow f \\ &\quad u > 1/2 \therefore 1-f/u < 1/2 \Rightarrow \frac{1}{1-f/u} > 2; \text{ दोनों ओर } f \text{ से गुणा करने पर, } \frac{f}{1-f/u} > 2f \text{ या } v > 2f \text{ अर्थात् प्रतिबिंब } 2f \text{ से दूर बनेगा।} \end{aligned}$$

प्रतिबिंब वास्तविक तथा $v > 2f$ पर बनता है।

भाग (b)

उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह दिखाइए।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{भाग (a) से, } v &= \frac{uf}{u-f}; \text{ उत्तल दर्पण के लिए } f \text{ धनात्मक होता है जबकि } u \text{ प्रत्येक दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है; अतः चिह्न सहित मान रखने पर, } v = \frac{(-u)f}{-u-f} \Rightarrow v = \frac{uf}{u+f} \text{ इससे स्पष्ट है कि } v \text{ धनात्मक है अर्थात् प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है; अतः आभासी है।} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

इस प्रकार उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

प्रतिबिंब सदैव आभासी ($v > 0$), बिंब-स्थिति स्वतंत्र।

भाग (c)

उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, यह दिखाइए।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{पुनः भाग (b) के परिणाम से, } v &= \frac{uf}{u+f} \therefore \text{प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन } m = \frac{v}{u} = \frac{f}{u+f} < 1 \quad (\because f < u+f); \therefore \text{रेखीय आवर्धन } 1 \text{ से कम है; अतः स्पष्ट है कि प्रतिबिंब का आकार सदैव बिंब के आकार से छोटा है।} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\text{पुनः } v = \frac{f}{1+f/u} < f \quad (\because \frac{1+f}{u} > 1) \text{ अर्थात् प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है।}$$

प्रतिबिंब छोटा तथा ध्रुव-फोकस के बीच बनता है।

भाग (d)

अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यह दिखाइए।

मान रखो

$$\text{पुनः भाग (a) से, } v = \frac{uf}{u-f}; \text{ अवतल दर्पण के लिए चिह्न सहित मान रखने पर, } v = \frac{(-u)(-f)}{(-u)-(-f)} \Rightarrow v = \frac{uf}{f-u}$$

इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा सीधा बनता है; अतः आभासी है।

निष्कर्ष

$$\text{प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन } m = \frac{v}{u} \Rightarrow m = \frac{f}{f-u} > 1 (\because f-u < f); \therefore \text{आवर्धन 1 से अधिक है, अर्थात् प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है।}$$

प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा ($m > 1$) बनता है।

Q

9.16

काँच के गुटके के कारण पिन की आभासी स्थिति में विस्थापन



किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 cm ऊँचाई से देखा जाता है। 15 cm मोटे आयताकार काँच के गुटके को मेज़ के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगी? काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है?

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{काँच का अपवर्तनांक } a n_g &= \frac{\text{गुटके की वास्तविक मोटाई}}{\text{गुटके की आभासी मोटाई}} = \frac{H}{h} \therefore \text{आभासी मोटाई } h \\ &= \frac{H}{a n_g} = \frac{15 \text{ सेमी}}{1.5} = 10 \text{ सेमी अतः पिन का विस्थापन } x = H-h = 15 \text{ सेमी}-10 \text{ सेमी} = 5 \text{ सेमी अर्थात् पिन 5 सेमी ऊँची प्रतीत होगी।} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

उत्तर गुटके की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

पिन 5 सेमी ऊपर उठी प्रतीत होगी; उत्तर गुटके की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

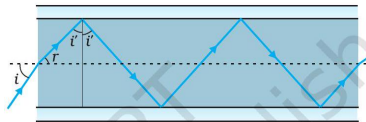
Q

9.17

प्रकाश नलिका (लाइट पाइप) में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कोणों का परिसर



निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : (a) चित्र 9.28 में अपवर्तनांक 1.68 के तंतु काँच से बनी किसी 'प्रकाश नलिका' (लाइट पाइप) का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। नलिका का बाह्य आवरण 1.44 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना है। नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोणों का परिसर, जिनके लिए चित्र में दर्शाए अनुसार नलिका के भीतर पूर्ण परावर्तन होते हैं, ज्ञात कीजिए। (b) यदि पाइप पर बाह्य आवरण न हो तो क्या उत्तर होगा?



चित्र 9.28

भाग (a)

चित्र 9.28 में अपवर्तनांक 1.68 के तंतु काँच से बनी किसी 'प्रकाश नलिका' का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है; नलिका का बाह्य आवरण 1.44 अपवर्तनांक का है। नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोणों का परिसर ज्ञात कीजिए जिनके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{दिया है, वायु के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक } a n_g &= 1.68 \text{ तथा वायु के सापेक्ष आवरण के पदार्थ का अपवर्तनांक } a \\ n_c &= 1.44 \text{ अतः आवरण के पदार्थ के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक } c n_g = \frac{a n_g}{a n_c} = \frac{1.68}{1.44} = 1.167 \text{ यदि} \\ \text{काँच-आवरण अंतरापृष्ठ का क्रांतिक कोण } C \text{ हो, तो } \sin C &= \frac{1}{c n_g} = \frac{1}{1.167} = 0.8569 \therefore C = \sin^{-1}(0.8569) = 58.97^\circ \text{ जब } i > C \text{ अर्थात् } i > 58.97^\circ, \text{ तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिये } r+i' &= 90^\circ \Rightarrow r = 90^\circ - i' = 90^\circ - 58.97^\circ = 31.03^\circ \text{ सूत्र } a n_g = \frac{\sin i}{\sin r} \\ \text{से, } 1.68 &= \frac{\sin i}{\sin 31.03^\circ} = \frac{\sin i}{0.5155} \text{ अतः } \sin i = 1.68 \times 0.5155 = 0.8660 \Rightarrow i = 60^\circ \text{ अतः} \end{aligned}$$

$0 < i < 60^\circ$ परास में आपतित सभी किरणों का तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।

$$0^\circ < i < 60^\circ$$

भाग (b)

यदि पाइप पर बाह्य आवरण न हो तो क्या उत्तर होगा?

मान रखो

तंतु पर आवरण की अनुपस्थिति में तंतु के बाहर का माध्यम वायु होगा।

$$\therefore \sin C' = \frac{1}{n_g} = \frac{1}{1.68} = 0.5952 \therefore C' = 36.5^\circ \text{ अतः } r' = 90^\circ - C' = 90^\circ - 36.5^\circ = 53.5^\circ$$

$$\text{अब } n_g = \frac{\sin i}{\sin r'} \text{ से, } \sin i = n_g \times \sin r' = 1.68 \times \sin 53.5^\circ \text{ जो } \sin C' \text{ से अधिक है।}$$

निष्कर्ष

अतः अक्ष से 0° से 90° के परास में आपतित सभी किरणों का तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।

$$0^\circ < i < 90^\circ \text{ (सभी आपतन कोणों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन)}$$

Q

9.18

बल्ब के प्रतिबिंब हेतु उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी



जानकारी

माना किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है तथा यह बल्ब का प्रतिबिंब दूसरी दीवार पर बनाता है।

मान रखो

माना बल्ब की लेंस से दूरी u (आंकिक मान) तथा दूसरी दीवार की लेंस से दूरी v है, तब $u+v=3 \Rightarrow u=3-v$ लेंस के सूत्र में चिह्न सहित मान रखने पर,

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{-u} = \frac{1}{f} \text{ या } \frac{1}{v} + \frac{1}{(3-v)} = \frac{1}{f} \text{ या}$$

$$\frac{3-v+v}{v(3-v)} = \frac{1}{f} \text{ या } 3f = v(3-v) \Rightarrow v^2 - 3v + 3f = 0 \text{ उक्त समीकरण } v \text{ के वास्तविक मान देगा यदि}$$

$$B^2 \geq 4AC \text{ या } (-3)^2 \geq 4 \times 3f \text{ या } 9 \geq 12f \Rightarrow f \leq \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \therefore \text{लेंस की अधिकतम फोकस दूरी } f_{\max}$$

$$= \frac{3}{4} \text{ m} = 75 \text{ सेमी}$$

$$f_{\max} = 75 \text{ सेमी}$$

Q

9.19

परदे पर दो प्रतिबिंब स्थितियों से लेंस की फोकस दूरी (विस्थापन विधि)

(())

जानकारी

माना बिंब की लेंस से दूरी u (आंकिक मान) है तथा प्रतिबिंब (परदे) की लेंस से दूरी v है।

मान रखो

तब $u+v=90 \Rightarrow v=90-u$ लेंस के सूत्र में चिह्न सहित मान रखने पर,

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{-u} = \frac{1}{f} \text{ या}$$

$$\frac{1}{90-u} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \text{ या } \frac{u+90-u}{(90-u)u} = \frac{1}{f} \Rightarrow 90f = (90-u)u \text{ या } u^2 - 90u + 90f = 0$$

... (1) चूँकि लेंस दो स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब परदे पर बनाता है तथा दो स्थितियों के बीच की दूरी 20 cm है; अतः समीकरण (1) में u के दो मूल (u_1, u_2) होंगे जिनका अंतर 20 cm होगा।

निष्कर्ष

अर्थात् $(u_1 - u_2)^2 = (20)^2 = 400$ समीकरण (1) से, $u_1 + u_2 = 90$, $u_1 u_2 = 90f \therefore (u_1 -$

$u_2)^2 = (u_1 + u_2)^2 - 4u_1 u_2 \Rightarrow 400 = (90)^2 - 4 \times 90f \Rightarrow 360f = 8100 - 400 = 7700 \therefore$ फोकस दूरी f

$$= \frac{7700}{360} = 21.38 \approx 21.4 \text{ cm (विस्थापन विधि के सूत्र } f = \frac{a^2 - d^2}{4a} \text{ से भी, } a = 90, d = 20: f$$

$$= \frac{8100 - 400}{360} = 21.4 \text{ cm की पुष्टि होती है।}$$

)

$$f \approx 21.4 \text{ cm}$$

Q

9.20

पृथक्कृत उत्तल-
अवतल लेंस-युगल
की तुल्य फोकस
दूरी व आवर्धन



(a) प्रश्न 9.10 के दो लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब उनके मुख्य अक्ष संपाती हैं, तथा ये एक-दूसरे से 8 cm दूरी पर रखे हैं। क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है? (b) उपरोक्त व्यवस्था (a) में 1.5 cm ऊँचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 cm है। दो लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए।

भाग (a)

प्रश्न 9.10 के दो लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब उनके मुख्य अक्ष संपाती हैं, तथा ये एक-दूसरे से 8 cm दूरी पर रखे हैं। क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है?

मान रखो

लेंसों की फोकस दूरियाँ $f_1 = +30 \text{ cm}$, $f_2 = -20 \text{ cm}$ कल्पना करें कि एक समांतर किरण पुंज बाईं ओर से उत्तल लेंस पर

आपतित होता है, तब उत्तल लेंस हेतु $\frac{1}{v} - \frac{1}{-\infty} = \frac{1}{f_1} \Rightarrow v = f_1 = +30 \text{ cm}$ अर्थात् उत्तल लेंस इन

किरणों को 30 cm की दूरी पर बिंदु I_1 पर मिलाता है, जो अवतल लेंस के लिए आभासी बिंब है।

अवतल लेंस हेतु, $u = (30 - 8) = +22 \text{ cm}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f} = \frac{1}{22} -$

$\frac{1}{20} = \frac{10 - 11}{220} = -\frac{1}{220} \Rightarrow v = -220 \text{ cm}$ अर्थात् अंतिम प्रतिबिंब, अवतल लेंस के बाईं ओर इससे 220 cm दूर बनता है; लेंसों के केंद्र से दूरी $220 - 4 = 216 \text{ cm}$ ।

इस युग्म की फोकस दूरी अर्थपूर्ण हो तो यह -216 cm होनी चाहिए।

दूसरी दशा में, समांतर किरण पुंज दाईं ओर से पहले अवतल लेंस पर आपतित हो तो: अवतल लेंस हेतु $u = -\infty \Rightarrow v = -20$

cm; यह बिंदु उत्तल लेंस हेतु आभासी बिंब का कार्य करेगा, $u = -(20 + 8) = -28$; $\frac{1}{v} = \frac{14 - 15}{420} = -$

$\frac{1}{420} \Rightarrow v = -420 \text{ cm}$; निकाय के केंद्र से दूरी $420 - 4 = 416 \text{ cm}$; निकाय की फोकस दूरी -416 cm होनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार इस निकाय की फोकस दूरी आपतित किरण पुंज की दिशा पर निर्भर करती है; अतः यह फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी नहीं है।

प्रभावी फोकस दूरी दिशा-निर्भर (-216 cm या -416 cm) है; अतः सार्थक/उपयोगी नहीं है।

भाग (b)

उपरोक्त व्यवस्था (a) में 1.5 cm ऊँचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 cm है। दो लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

उत्तल लेंस हेतु $u_1 = -40 \text{ cm}$, $f_1 = +30 \text{ cm}$, $h = 1.5 \text{ cm} \therefore \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{u_1} = \frac{1}{30} -$

$$\frac{1}{40} = \frac{4 - 3}{120} = \frac{1}{120} \Rightarrow v_1 = +120 \text{ cm} \therefore \text{अवतल लेंस हेतु } u_2 = +(v_1 - 8) = +112 \text{ cm},$$

$$f_2 = -20 \text{ cm} \quad \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2} + \frac{1}{u_2} = \frac{1}{-20} + \frac{1}{112} = \frac{-28+5}{560} \Rightarrow v_2 = -\frac{560}{23} \text{ cm}$$

तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन $m = m_1 \times m_2 = \frac{v_1}{u_1} \times \frac{v_2}{u_2} = \frac{+120}{-40} \times \frac{-560/23}{112} = \frac{15}{23} = 0.652$ $\therefore h' = h \times m = 1.5 \times 0.652 = 0.98 \text{ cm}$

आवर्धन $m = 0.652$; प्रतिबिंब का आकार $\approx 0.98 \text{ cm}$

Q

9.21

प्रिज़्म के दूसरे फलक पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु आपतन कोण



60° अपवर्तन कोण के प्रिज़्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो? प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है।

मान रखो

$$A = 60^\circ, {}_a n_g = 1.524 \text{ चित्र से (त्रिभुज में), } r = 60^\circ - \theta \text{ यदि } \theta = i_c \text{ हो तो } r = 60^\circ - i_c \text{ जबकि } \sin i_c = \frac{1}{{}_a n_g} = \frac{1}{1.524} = 0.656 \Rightarrow i_c = \sin^{-1}(0.656) = 41^\circ \text{ अतः } r = 60^\circ - 41^\circ = 19^\circ \text{ अतः पहले फलक पर अपवर्तन हेतु } {}_a n_g = \frac{\sin i}{\sin r} \Rightarrow \sin i = {}_a n_g \times \sin r \text{ या } \sin i = 1.524 \times \sin 19^\circ = 0.5 = \sin 30^\circ \text{ अतः } i = 30^\circ$$

दूसरे फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि किरण इस फलक पर क्रांतिक कोण i_c से बड़े कोण पर गिरे।

निष्कर्ष

$$\therefore r = 60^\circ - \theta \text{ तथा } \theta = i_c \text{ के लिए } r = 19^\circ, i = 30^\circ; \therefore \theta > i_c \text{ के लिए } r < 19^\circ \Rightarrow i < 30^\circ \text{ अतः दूसरे फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु आपतन कोण } i \leq 30^\circ$$

$$i \leq 30^\circ$$

Q

9.22

आवर्धक लेंस से देखे कार्ड-शीट वर्गों का आवर्धन व आवर्धन क्षमता



कोई कार्ड शीट जिसे 1 mm^2 साइज़ के वर्गों में विभाजित किया गया है, को 9 cm दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस (9 cm फोकस दूरी का अभिसारी लेंस) द्वारा उसे नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है। (a) लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन (प्रतिबिंब-साइज़/वस्तु-साइज़) क्या है? आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? (b) लेंस का कोणीय आवर्धन (आवर्धन क्षमता) क्या है? (c) क्या (a) में आवर्धन क्षमता (b) में आवर्धन के बराबर है? स्पष्ट कीजिए।

भाग (a)

लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन (प्रतिबिंब-साइज़/वस्तु-साइज़) क्या है? आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है?

निष्कर्ष

$$\text{दिया है, } u = -9 \text{ सेमी, } f = +10 \text{ सेमी लेंस के सूत्र } \frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} \text{ से } \frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{10} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{90} \Rightarrow v = -90 \text{ सेमी आवर्धन, } m = \frac{v}{u} = \frac{-90}{-9} = 10$$

$$\text{आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल } A_1 = m^2 \times \text{वस्तु के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल} = (10)^2 \times 1 \text{ mm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

$$m = 10; \text{ प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल} = 100 \text{ mm}^2$$

भाग (b)

लेंस का कोणीय आवर्धन (आवर्धन क्षमता) क्या है?

निष्कर्ष

$$\text{लेंस की आवर्धन क्षमता, } M = \frac{D}{f} = \frac{25}{9} = 2.8$$

$$M \approx 2.8$$

भाग (c)

क्या (a) में आवर्धन क्षमता (b) में आवर्धन के बराबर है? स्पष्ट कीजिए।

मान रखो

बराबर नहीं है; क्योंकि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा लेंस की आवर्धन क्षमता अलग-अलग भौतिक राशियाँ हैं।

निष्कर्ष

ये तभी बराबर होंगी यदि प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु (= 25 सेमी) पर बने।

बराबर नहीं; प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनने पर ही ये बराबर होते।

Q

9.23

अधिकतम आवर्धन क्षमता हेतु लेंस की दूरी

()

(a) अभ्यास 9.22 में लेंस को कार्ड शीट से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि वर्गों को अधिकतम संभव आवर्धन क्षमता के साथ सुस्पष्ट देखा जा सके? (b) इस उदाहरण में आवर्धन (प्रतिबिंब-साइज़/वस्तु-साइज़) क्या है? (c) क्या इस प्रक्रम में आवर्धन, आवर्धन क्षमता के बराबर है? स्पष्ट कीजिए।

भाग (a)

अभ्यास 9.22 में लेंस को कार्ड शीट से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि वर्गों को अधिकतम संभव आवर्धन क्षमता के साथ सुस्पष्ट देखा जा सके?

निष्कर्ष

अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए, $v = D = -25$ cm, $f = 10$ सेमी (हल-प्रति के अनुसार) लेंस के सूत्र

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} \quad \text{से} \Rightarrow \frac{1}{u} = \frac{1}{v} - \frac{1}{f} = -\frac{1}{25} - \frac{1}{10} = -\frac{7}{50}$$

$$\Rightarrow u = -\frac{50}{7} \text{ सेमी} = -7.14 \text{ सेमी}$$

$$u \approx -7.14 \text{ सेमी}$$

भाग (b)

इस उदाहरण में आवर्धन (प्रतिबिंब-साइज़/वस्तु-साइज़) क्या है?

निष्कर्ष

$$\text{आवर्धन, } m = \frac{v}{u} = \frac{-25}{-\frac{50}{7}} = 3.5$$

$$m = 3.5$$

भाग (c)

क्या इस प्रक्रम में आवर्धन, आवर्धन क्षमता के बराबर है? स्पष्ट कीजिए।

निष्कर्ष

$$\text{आवर्धन क्षमता, } M = \frac{D}{u} = \frac{(-25)}{-\frac{50}{7}} = 3.5 \text{ हों, इस स्थिति में आवर्धन, आवर्धन क्षमता के बराबर है,}$$

क्योंकि प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु $D = 25$ सेमी पर बनता है।

हाँ, $M = 3.5 = m$, क्योंकि प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनता है।

Q

9.24

इच्छित प्रतिबिंब-क्षेत्रफल हेतु वस्तु-लेंस दूरी



अभ्यास 9.23 में वस्तु तथा आवर्धक लेंस के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग 6.25 mm^2 क्षेत्रफल का प्रतीत हो? क्या आप आवर्धक लेंस को नेत्र के अत्यधिक निकट रखकर इन वर्गों को सुस्पष्ट देख सकेंगे? [नोट : अभ्यास 9.22 से 9.24 आपको निरपेक्ष साइज़ में आवर्धन तथा किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता (कोणीय आवर्धन) के बीच अंतर को स्पष्टतः समझने में सहायता करेंगे।]

निष्कर्ष

दिया है, $f = 10$ सेमी (हल-प्रति के अनुसार), वस्तु के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल $A_0 = 1 \text{ मिमी}^2$, प्रतिबिंब के प्रत्येक वर्ग का

$$\text{क्षेत्रफल } A_1 = 6.25 \text{ मिमी}^2 \text{ क्षेत्रीय आवर्धन, } M_A = \frac{\text{प्रतिबिंब का क्षेत्रफल}}{\text{वस्तु का क्षेत्रफल}} = \frac{6.25}{1} = 6.25 \text{ रेखीय आवर्धन,}$$

$$m = \sqrt{\text{क्षेत्रीय आवर्धन}} = \sqrt{6.25} = 2.5 \text{ चूँकि } m = \frac{v}{u} \Rightarrow v = mu = 2.5u \text{ लेंस के सूत्र } \frac{1}{f} = \frac{1}{v} -$$

$\frac{1}{u}$ से $\frac{1}{10} = \frac{1}{2.5u} - \frac{1}{u} \Rightarrow u = -6$ सेमी, $v = 2.5u = -15$ सेमी चूँकि आभासी प्रतिबिंब 15 सेमी पर है तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है, अतः प्रतिबिंब नेत्र को सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगा।

$u = 6$ सेमी; प्रतिबिंब (15 सेमी पर) नेत्र के अत्यधिक निकट रखने पर सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगा।

Q

9.25

आवर्धक लेंस व सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर वैचारिक प्रश्न



निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए- (a) किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण आवर्धक लेंस द्वारा उत्पन्न आभासी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। तब फिर किन अर्थों में कोई आवर्धक लेंस कोणीय आवर्धन प्रदान करता है? (b) किसी आवर्धक लेंस से देखते समय प्रेक्षक अपने नेत्र को लेंस से अत्यधिक सटाकर रखता है। यदि प्रेक्षक अपने नेत्र को पीछे ले जाए तो क्या कोणीय आवर्धन परिवर्तित हो जाएगा? (c) किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब हमें अधिकाधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए कम से कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करने से कौन रोकता है? (d) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस दोनों ही की फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए? (e) संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते समय सर्वोत्तम दर्शन के लिए हमारे नेत्र, नेत्रिका पर स्थित न होकर उससे कुछ दूरी पर होने चाहिए। क्यों? नेत्र तथा नेत्रिका के बीच की यह अल्प दूरी कितनी होनी चाहिए?

भाग (a)

किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण आवर्धक लेंस द्वारा उत्पन्न आभासी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। तब फिर किन अर्थों में कोई आवर्धक लेंस कोणीय आवर्धन प्रदान करता है?

मान रखो

आवर्धक लेंस के बिना वस्तु को देखते समय उसे नेत्र से 25 cm से कम दूरी पर नहीं रखा जा सकता, परंतु लेंस की सहायता से वस्तु को देखते समय वस्तु को अपेक्षाकृत नेत्र के अधिक समीप रखा जा सकता है जिससे कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।

निष्कर्ष

इस प्रकार कोणीय साइज़ में वृद्धि वस्तु को नेत्र के समीप रखने के कारण होती है।

भाग (b)

किसी आवर्धक लेंस से देखते समय प्रेक्षक अपने नेत्र को लेंस से अत्यधिक सटाकर रखता है। यदि प्रेक्षक अपने नेत्र को पीछे ले जाए तो क्या कोणीय आवर्धन परिवर्तित हो जाएगा?

निष्कर्ष

हाँ, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, उसके द्वारा लेंस पर बने दर्शन कोण से कुछ छोटा हो जाएगा।

हाँ, कोणीय आवर्धन थोड़ा घट जाएगा।

भाग (c)

किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब हमें अधिकाधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए कम से कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करने से कौन रोकता है?

मान रखो

एक तो अत्यंत कम फोकस दूरी के लेंसों (मोटे लेंसों) को बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं है, दूसरे फोकस दूरी घटने के साथ लेंसों में विपथन का दोष बढ़ने लगता है।

इससे उनके द्वारा बने प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाते हैं।

निष्कर्ष

व्यवहार में किसी एकल उत्तल लेंस द्वारा 3 से अधिक आवर्धन प्राप्त करना संभव नहीं है परंतु विपथन के दोष से मुक्त लेंस द्वारा कहीं अधिक आवर्धन (लगभग 10) प्राप्त किया जा सकता है।

भाग (d)

किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस दोनों ही की फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए?

मान रखो

$$\text{सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का आवर्धन } \frac{v_o}{|u_o|} = \frac{1}{\left(\frac{|u_o|}{f_o} - 1\right)} \text{ होता है।}$$

इससे स्पष्ट है कि इस आवर्धन को बढ़ाने के लिए $|u_o|$ का मान f_o से कुछ अधिक होना चाहिए।

परंतु सूक्ष्मदर्शी समीप की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अभिदृश्यक के समीप रखी जाती हैं।

अतः इन वस्तुओं के लिए $|u_o|$ का मान कम होता है, इसलिए f_o का मान और भी कम रखना पड़ता है।

निष्कर्ष

नेत्रिका का आवर्धन $(1 + \frac{D}{f_e})$ होता है; अतः स्पष्ट है कि इसे बढ़ाने के लिए f_e का मान कम रखा जाता है।

भाग (e)

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते समय सर्वोत्तम दर्शन के लिए हमारे नेत्र, नेत्रिका पर स्थित न होकर उससे कुछ दूरी पर होने चाहिए। क्यों? नेत्र तथा नेत्रिका के बीच की यह अल्प दूरी कितनी होनी चाहिए?

मान रखो

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु से चलने वाला प्रकाश अभिदृश्यक से गुजरने के बाद नेत्रिका से गुजरकर आँख तक पहुँचता है।

वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से चलने वाला अधिकतम प्रकाश नेत्र में पहुँचे।

वस्तु से चलने वाले प्रकाश को अधिकतम मात्रा में ग्रहण करने के लिए ही नेत्र को नेत्रिका से अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है।

निष्कर्ष

यह अत्यल्प दूरी यंत्र की संरचना पर निर्भर करती है तथा उस पर लिखी गई होती है।

Q

9.26

वांछित आवर्धन क्षमता हेतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन



1.25 cm फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा 5 cm फोकस दूरी की नेत्रिका का उपयोग करके वांछित कोणीय आवर्धन (आवर्धन क्षमता) 30 X होता है। आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कैसे करेंगे?

मान रखो

जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सामान्य समायोजन होता है।

निष्कर्ष

इसमें नेत्रिका का कोणीय आवर्धन $m_e = (1 + \frac{D}{f_e}) = (1 + \frac{25}{5}) = 6$ दिया है, कुल आवर्धन $M = 30$ ∴

$M = m_o \times m_e \Rightarrow$ अभिदृश्यक का आवर्धन $m_o = \frac{M}{m_e} = \frac{30}{6} = 5$ (यह आवर्धन ऋणात्मक होगा चूँकि

अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होगा अर्थात् $m_o = -5$) अतः $m_o = \frac{v_o}{u_o} \Rightarrow v_o = m_o \times u_o = -5u_o$ ∴

$\frac{1}{f_o} = \frac{1}{v_o} - \frac{1}{u_o} \Rightarrow \frac{1}{-1.25} = \frac{1}{-5u_o} - \frac{1}{u_o} = \frac{-6}{5u_o} \Rightarrow u_o = -1.5$

सेमी ∴ $v_o = -5u_o = 7.5$ सेमी नेत्रिका के लिए सूत्र से $\frac{1}{u_e} = \frac{1}{v_e} - \frac{1}{f_e} = \frac{1}{-25} - \frac{1}{5}$

$= -\frac{6}{25} \Rightarrow u_e = -(\frac{25}{6})$ सेमी = -4.17 सेमी अब लेंसों के बीच की दूरी $l = |v_o| + |u_e| = 7.5$

सेमी + 4.17 सेमी = 11.67 सेमी अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के समायोजन में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका को परस्पर 11.67 सेमी दूरी पर रखना होगा तथा वस्तु को अभिदृश्यक के सामने इससे 1.5 सेमी की दूरी पर रखना होगा।

अभिदृश्यक-नेत्रिका दूरी = 11.67 सेमी; वस्तु अभिदृश्यक से 1.5 सेमी दूर।

Q

9.27

दूरबीन की आवर्धन क्षमता - सामान्य समायोजन व निकट बिंदु पर प्रतिबिंब

((

किसी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 140 cm तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5.0 cm है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी जब- (a) दूरबीन का समायोजन सामान्य है (अर्थात् अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है)। (b) अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी (25 cm) पर बनता है।

भाग (a)

दूरबीन का समायोजन सामान्य है (अर्थात् अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है)।

निष्कर्ष

दूरदर्शी हेतु $f_o = 140$ cm, $f_e = 5.0$ cm जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है तब आवर्धन क्षमता M

$$= \frac{f_o}{f_e} = \frac{140}{5} = 28$$

M = 28

भाग (b)

अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी (25 cm) पर बनता है।

निष्कर्ष

$$\text{जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर है तब आवर्धन क्षमता } M = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right) = \frac{140}{5} \left(1 + \frac{5.0}{25}\right) = 33.6$$

$$M = 33.6$$

Q

9.28

दूरबीन में लेंस-पृथक्कन तथा दूर स्थित मीनार के प्रतिबिंब की ऊँचाई



(a) अभ्यास 9.27(a) में वर्णित दूरबीन के लिए अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है? (b) यदि इस दूरबीन का उपयोग 3 km दूर स्थित 100 m ऊँची मीनार को देखने के लिए किया जाता है तो अभिदृश्यक द्वारा बने मीनार के प्रतिबिंब की ऊँचाई क्या है? (c) यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 cm दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊँचाई क्या है?

भाग (a)

अभ्यास 9.27(a) में वर्णित दूरबीन के लिए अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है?

निष्कर्ष

$$\text{यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है तो } |v_o| = f_o, |u_e| = f_e \therefore \text{नेत्रिका व अभिदृश्यक के बीच दूरी } L = |v_o| + |u_e| = f_o + f_e = 140 + 5.0 = 145.0 \text{ cm}$$

$$145.0 \text{ cm}$$

भाग (b)

यदि इस दूरबीन का उपयोग 3 km दूर स्थित 100 m ऊँची मीनार को देखने के लिए किया जाता है तो अभिदृश्यक द्वारा बने मीनार के प्रतिबिंब की ऊँचाई क्या है?

निष्कर्ष

$$u_o = 3000 \text{ m}, h = 100 \text{ m}, f_o = 140 \text{ cm} \text{ अभिदृश्यक पर वस्तु द्वारा बना कोण} = \frac{h}{u_o} \text{ जबकि प्रतिबिंब द्वारा बना कोण} = \frac{h'}{f_o} \therefore \frac{h'}{f_o} = \frac{h}{u_o} \Rightarrow h' = \frac{h}{u_o} \times f_o = \left(\frac{100}{3000}\right) \times 140 \text{ cm} \Rightarrow \text{प्रतिबिंब की लंबाई } h' = 4.7 \text{ cm}$$

$$h' \approx 4.7 \text{ cm}$$

भाग (c)

यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 cm दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊँचाई क्या है?

निष्कर्ष

$$\text{इस दशा में } v_e = -D = -25 \text{ cm}, f_e = 5 \text{ cm} \quad \frac{1}{-25} - \frac{1}{u_e} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1}{u_e} = -\frac{1}{25} - \frac{1}{5} = -\frac{6}{25} \therefore u_e = -\frac{25}{6} \text{ cm} \therefore \text{नेत्रिका का आवर्धन} = \frac{v_e}{u_e} = \frac{25}{25/6} = 6 \text{ यदि नेत्रिका द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब की लंबाई } h'' \text{ है तब } \frac{h''}{h'} = 6 \Rightarrow h'' = 6h' = 6 \times 4.7 \approx 28 \text{ cm}$$

$$h'' \approx 28 \text{ cm}$$

Q

9.29

कैसेग्रेन दूरबीन में
अनंत पर स्थित बिंब
के अंतिम प्रतिबिंब
की स्थिति



किसी कैसेग्रेन दूरबीन में चित्र 9.26 में दर्शाए अनुसार दो दर्पणों का प्रयोग किया गया है। इस दूरबीन में दोनों दर्पण एक-दूसरे से 20 mm दूर रखे गए हैं। यदि बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या 220 mm हो तथा छोटे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 140 mm हो तो अनंत पर रखे किसी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?

मान रखो

दिया है, बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या $R_1 = -22$ सेमी, छोटे दर्पण की वक्रता त्रिज्या $R_2 = 14$ सेमी अतः बड़े दर्पण

(अभिदृश्यक) की फोकस दूरी $f_1 = \frac{R_1}{2} = -11$ सेमी तथा छोटे दर्पण की फोकस दूरी $f_2 = \frac{R_2}{2} = 7$ सेमी;

दर्पणों के बीच की दूरी $d = 20$ मिमी = 2 सेमी चूँकि वस्तु अनंत पर है, अतः $u = \infty$; अनंत पर स्थित वस्तु से आती किरणें अभिदृश्यक के मुख्य फोकस पर मिलने को होती हैं, परंतु इससे पहले ही कम फोकस दूरी का अवतल दर्पण बीच में आ जाता है।

अभिदृश्यक के लिए- $u = -\infty$, $f = f_1 = 11$ सेमी; गोलीय दर्पण के सूत्र से $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = -$

$$\frac{1}{11} + \frac{1}{\infty} = -\frac{1}{11} \Rightarrow v = -11 \text{ सेमी (अभिदृश्यक से दूरी)} \therefore \text{उत्तल दर्पण से दूरी } x = -(v+d) = -$$

$(-11+2) = +9$ सेमी; यह उत्तल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।

$\therefore u' = 9$ सेमी, $f' = f_2 = 7$ सेमी पुनः गोलीय दर्पण के सूत्र से $\frac{1}{v'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{u'} \Rightarrow$

$$\frac{1}{v'} = \frac{1}{7} - \frac{1}{9} = \frac{9-7}{63} = \frac{2}{63} \Rightarrow v' = \frac{63}{2} = 31.5 \text{ सेमी अर्थात् प्रतिबिंब छोटे}$$

(उत्तल) दर्पण के सामने दर्पण से 31.5 सेमी दूर बनता है।

निष्कर्ष

अतः इस प्रतिबिंब की अभिदृश्यक से दूरी = $31.5 - 2 = 29.5$ सेमी होगी।

अंतिम प्रतिबिंब अभिदृश्यक (बड़े दर्पण) से 29.5 सेमी दूरी पर बनेगा।

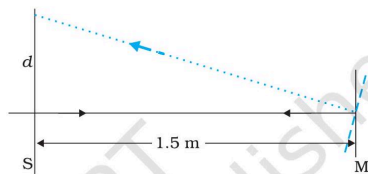
Q

9.30

गैल्वेनोमीटर दर्पण
के विक्षेप से
परावर्तित प्रकाश-
चिह्न का विस्थापन



किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जुड़े समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश (चित्र 9.29), दर्पण से टकराकर अपना पथ पुनः अनुरेखित करता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में प्रवाहित कोई धारा दर्पण में 3.5° का परिक्षेपण उत्पन्न करती है। दर्पण के सामने 1.5 m दूरी पर रखे परदे पर प्रकाश के परावर्ती चिह्न में कितना विस्थापन होगा?



चित्र 9.29

मान रखो

जब दर्पण में $\theta = 3.5^\circ$ का विक्षेप उत्पन्न होता है, तब प्रकाश किरण दुगुने कोण (अर्थात् $2\theta = 2 \times 3.5^\circ = 7^\circ$) से घूमती है।

निष्कर्ष

अतः $R = 1.5$ m दूरी पर रखे परदे पर प्रकाश चिह्न का विस्थापन $d = R \times 2\theta$ (चाप = कोण (रेडियन में) $\times$ त्रिज्या)

$$\Rightarrow d = 1.5 \times \frac{7^\circ \times \pi}{180^\circ} = 0.184 \text{ m} = 18.4 \text{ cm}$$

$$d \approx 0.184 \text{ m} = 18.4 \text{ cm}$$

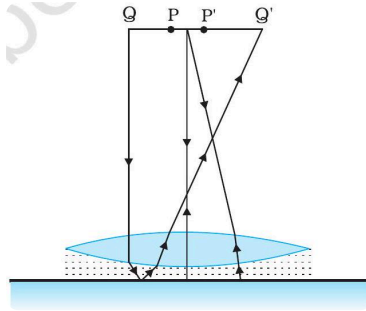
Q

9.31

समतल दर्पण पर
द्रव-परत सहित
समोत्तल लेंस से द्रव
का अपवर्तनांक

()

चित्र 9.30 में कोई समोत्तल लेंस (अपवर्तनांक 1.50) किसी समतल दर्पण के फलक पर किसी द्रव की परत के संपर्क में दर्शाया गया है। कोई छोटी सुई जिसकी नोक मुख्य अक्ष पर है, अक्ष के अनुदिश ऊपर-नीचे गति कराकर इस प्रकार समायोजित की जाती है कि सुई की नोक का उलटा प्रतिबिंब सुई की स्थिति पर ही बने। इस स्थिति में सुई की लेंस से दूरी 45.0 cm है। द्रव को हटाकर प्रयोग को दोहराया जाता है। नयी दूरी 30.0 cm मापी जाती है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है?



चित्र 9.30

निष्कर्ष

द्रव को हटाकर प्रयोग करते समय: इस स्थिति में सुई से चलने वाली किरणें काँच के लेंस से अपवर्तित होकर समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती हैं।

दर्पण इन किरणों को वापस उन्हीं के मार्ग पर लौटा देता है जिससे किरणें वापस सुई की स्थिति में ही प्रतिबिंब बनाती हैं।

यह स्पष्ट है कि दर्पण की अनुपस्थिति में लेंस से अपवर्तित किरणें अनंत पर मिलती हैं।

$$\therefore \text{काँच के लेंस हेतु, } u = -30 \text{ cm, } v = \infty \text{ माना फोकस दूरी} = f_1 \therefore \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} \text{ से, } \frac{1}{\infty} -$$

$$\frac{1}{-30} = \frac{1}{f_1} \therefore \text{लेंस की फोकस दूरी } f_1 = 30 \text{ cm यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या } R \text{ है, तब}$$

$$R_1 = +R, R_2 = -R, n = 1.5 \therefore \frac{1}{f_1} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow \frac{1}{30} = (1.5-1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) = 0.5 \times \frac{2}{R} \Rightarrow R = 30 \text{ cm}$$

द्रव के साथ प्रयोग करते समय: इस स्थिति में काँच के लेंस तथा समतल दर्पण के बीच एक द्रव का लेंस भी बना है।

$$\text{माना इस द्रव लेंस की फोकस दूरी } f_2 \text{ है, तब संयुक्त लेंस हेतु, } \frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \dots (1) \text{ परंतु संयुक्त लेंस}$$

$$\text{हेतु: } v = -45.0 \text{ cm, } \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{F} \Rightarrow \frac{1}{\infty} - \frac{1}{-45} = \frac{1}{F} \Rightarrow F = 45 \text{ cm} \therefore$$

$$\text{समीकरण (1) से, } \frac{1}{45} = \frac{1}{30} + \frac{1}{f_2} \Rightarrow \frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30} = \frac{2-3}{90}$$

$$\Rightarrow f_2 = -90 \text{ cm स्पष्ट है कि द्रव लेंस के प्रथम तल की वक्रता त्रिज्या काँच लेंस के वक्र तल की वक्रता-त्रिज्या के बराबर है।}$$

$$\therefore \text{द्रव लेंस हेतु } R_1 = -30 \text{ cm, } R_2 = \infty \text{ माना द्रव का अपवर्तनांक } n \text{ है, तब } \frac{1}{f_2} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) -$$

$$\frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{-90} = (n-1) \left(\frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right) \text{ या } -\frac{1}{90} = -\frac{(n-1)}{30} \Rightarrow n-1 = \frac{30}{90}$$

$$= 0.33 \therefore \text{द्रव का अपवर्तनांक } n = 1.33$$

द्रव का अपवर्तनांक $n = 1.33$